

Bossa Nova no Estilo de Jobim com Cadeias de Markov de Harmonia e Contorno

Victor Yuji Yano

8 de outubro de 2026

Resumo

Geramos peças de bossa nova no estilo de Tom Jobim com duas cadeias de Markov de ordem n aprendidas do MPB Corpus: uma sobre acordes e outra sobre o contorno melódico. Analisamos o compromisso entre ordem e memorização.

1 Introdução

Cadeias de Markov são um método clássico de composição algorítmica. Usamos exclusivamente esse método, com a restrição estilística de *bossa nova no estilo de Tom Jobim*.

2 Trabalhos relacionados

Pachet propõe Markov de ordem variável para improvisação interativa; Conklin revisa modelos estatísticos para música. O MPB Corpus fornece anotações simbólicas de 500 canções brasileiras.

3 Método

Corpus. 50 composições de Jobim do MPB Corpus (CC BY 4.0). O corpus não contém MIDI nem alturas absolutas: usamos `harmony.csv` (raiz, tipo de acorde e compasso de entrada; 49 trechos em modo maior e 21 em menor) e as letras de contorno de `contour_rhythm.csv` (u repete; P/p grau conjunto acima/abaixo; A/a arpejo de 3–5 semitons; S/s salto ≥ 6).

Harmonia. Estado (raiz — tônica, símbolo, duração), com duração em $\{0,5; 1; 2; 4\}$ compassos; saída em Dó maior ou Lá menor.

Melodia. Cadeia sobre as letras de contorno, com um separador de frases. Cada frase começa num tom do acorde vigente e as letras são decodificadas em notas (graus conjuntos na escala; arpejos e saltos preferindo tons do acorde). O ritmo da melodia não é decodificável a partir do corpus; usamos um ciclo sincopado fixo (decisão nossa).

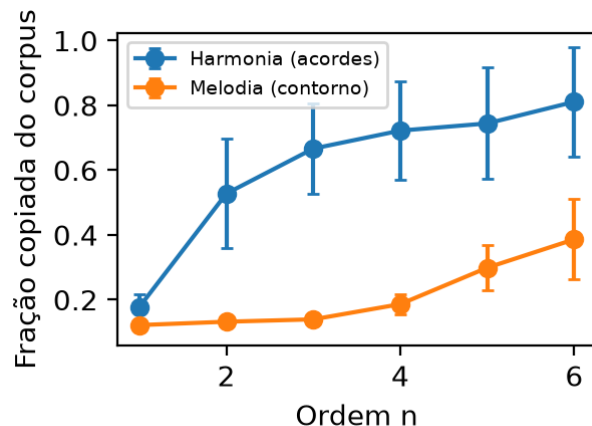


Figura 1: Fração copiada do corpus vs. ordem (média $\pm$ desvio).

Acompanhamento. Regras: baixo (raiz/quinta) e violão na clave de bossa 3-2.

As probabilidades são aprendidas por contagem, com *backoff* para ordens menores. Hiperparâmetros: modo, ordem da harmonia, ordem do contorno e semente. As peças têm 32 compassos a 132 bpm e são exportadas em MIDI.

4 Resultados

Geramos 5 peças (`music/jobim_*`) variando modo, ordens e sementes. Medimos a fração da sequência gerada que é cópia literal de um trecho do corpus (15 sementes por ordem; Fig. 1). Na harmonia, a cópia sobe de 0,18 ($n = 1$) para 0,53 ($n = 2$), 0,67 ($n = 3$) e 0,81 ($n = 6$); no contorno, de 0,12 para 0,14 ($n = 3$) e 0,39 ($n = 6$). O corpus de harmonia é pequeno (1 837 acordes em maior) e o estado inclui a duração, então já $n = 2$ reproduz progressões longas. *[Completar com impressões de audição.]*

5 Discussão e trabalhos futuros

Limitações: a melodia é pobre ritmicamente; melodia e harmonia são cadeias independentes, ligadas só na decodificação; o acompanhamento é baseado em regras; a síntese é simples. Futuro: obter alturas e ritmos de partituras de Jobim, condicionar a melodia ao acorde e avaliar com ouvintes.